图像风格迁移

让照片拥有另一种画风

从视觉直觉到神经网络，再到一次可解释的实验

本科专题课 · 图像处理基础即可起步



今天的学习路线

01

认识任务

什么保留，什么改变？

02

表示图像

网络如何描述内容与风格？

03

三种经典方法

逐图优化、固定风格、任意风格

04

评价与实践

怎样判断效果，怎样设计实验？

05

总结与练习

用自己的话解释一次迁移

学习目标

- 能解释
- 能比较
- 能设计实验

01

认识任务

什么保留？什么改变？

先从一组真实论文结果开始

关键词： 内容图 c · 风格图 s · 输出图 x



一张照片，为什么能有另一种画风？

内容图 c | 保留场景布局



风格图 s | 提供色彩与笔触



输出图 x | 重组内容与风格



观察： 哪些结构还在？哪些视觉特征改变了？

图像：
Johnson 等作者项目页的真实示例 [R2]

内容与风格：两种描述视角

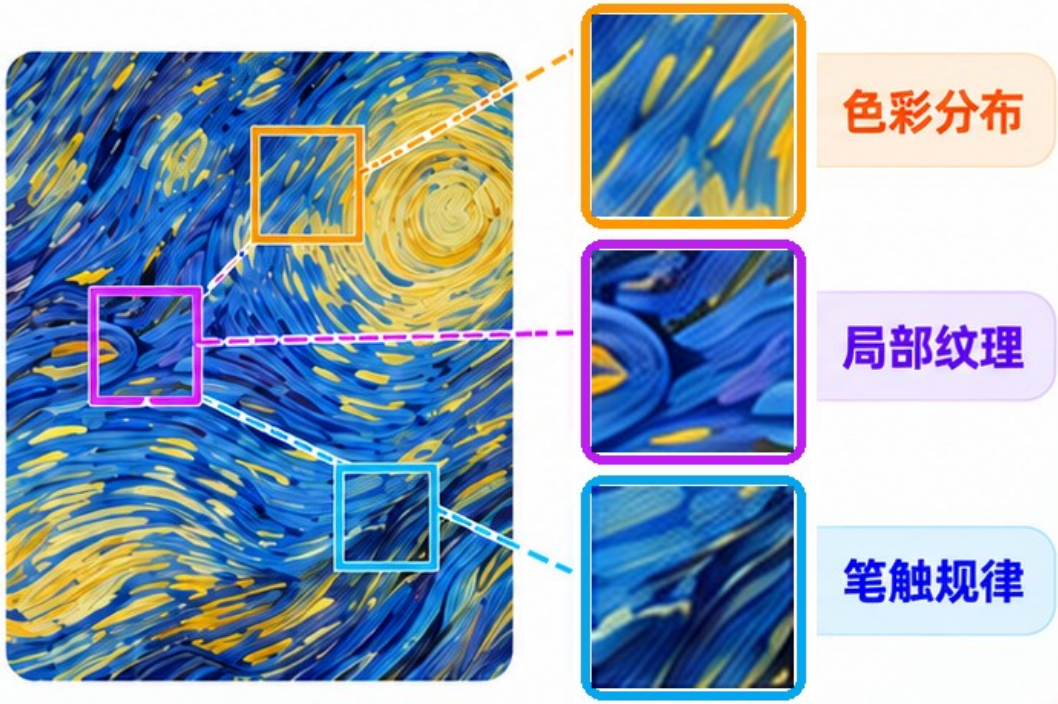
内容：画了什么，以及它们在哪里

物体轮廓 · 空间布局 · 主要结构



风格：画面以怎样的方式呈现

色彩分布 · 局部纹理 · 笔触规律



内容与风格的分离是建模近似，并非绝对独立。

从颜色匹配到神经风格迁移

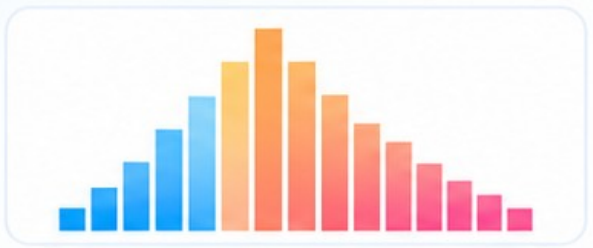
教学示意

颜色匹配： 调整像素颜色的统计分布

例：让蓝灰照片偏向暖黄，但轮廓仍是照片



原始照片



调整像素颜色的统计分布



颜色匹配结果

神经风格迁移： 匹配深层特征中的纹理统计

例：在保留房屋布局的同时，产生绘画式纹理



原始照片



绘画式纹理



风格迁移结果

颜色接近，仍不等于笔触和纹理接近。

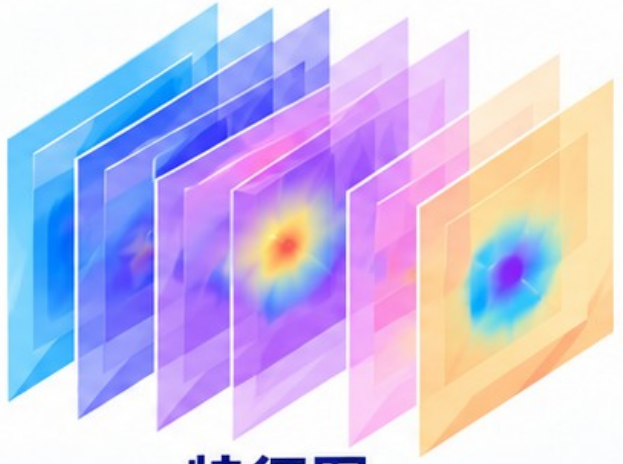
02

表示图像

网络如何“看”内容与风格？



像素



特征图

内容表示

风格统计

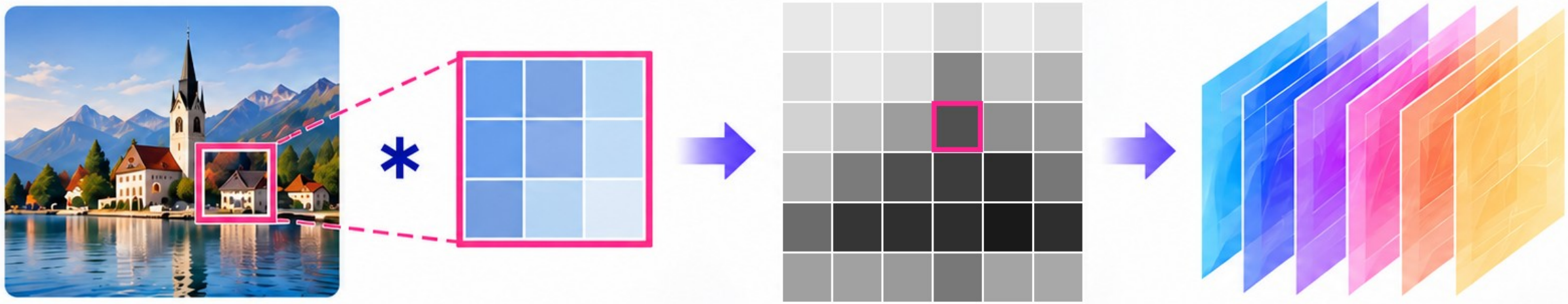
先理解表示，再理解损失。

从像素到特征：补上一个台阶

教学示意

卷积：让小滤波器在图像上滑动

特征图：记录某种模式在各位置的响应



浅层常响应边缘、颜色和局部纹理

3 × 3 滑动滤波器

边缘响应网格

深色表示较强响应

较深层整合更大范围的形状与结构

本课借用预训练 CNN；不从零训练识别网络。

内容表示：保留特征的位置关系

在选定层比较两幅图的特征图 | 相同通道、相同位置的响应应尽量接近

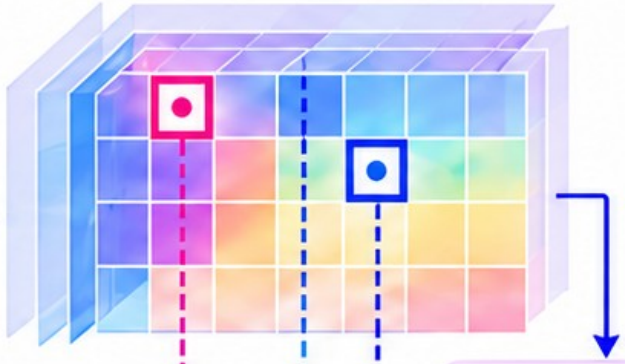


内容图

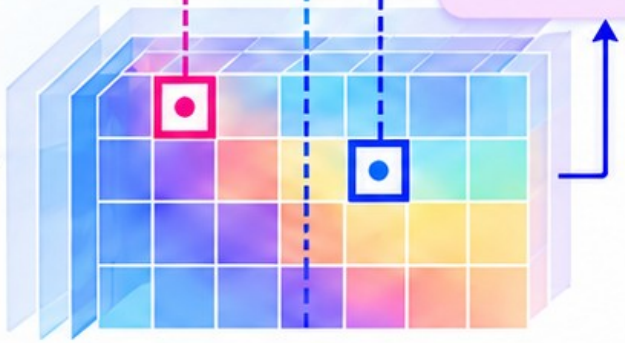


输出图

共享
固定
CNN



内容特征图



输出特征图

内容损失

$$L_{content} = \left\| F_l(x) - F_l(c) \right\|^2$$

F_l：第 l 层特征；c：内容图；x：待生成图

直觉： 保留“哪里有什么”的结构。

风格表示：统计特征如何一起出现

把特征展平为 $\mathbf{F}$：C 个通道 × M 个位置　Gram 矩阵：$\mathbf{G} = \mathbf{F}\mathbf{F}^{\mathrm{T}}$

C × M 特征矩阵 F

C 个通道 × M 个位置

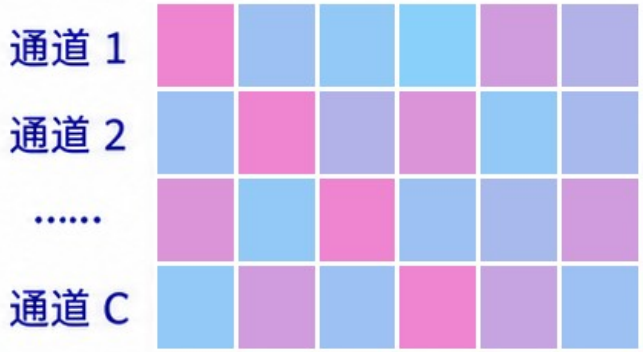


教学示意

展平

特征矩阵 F

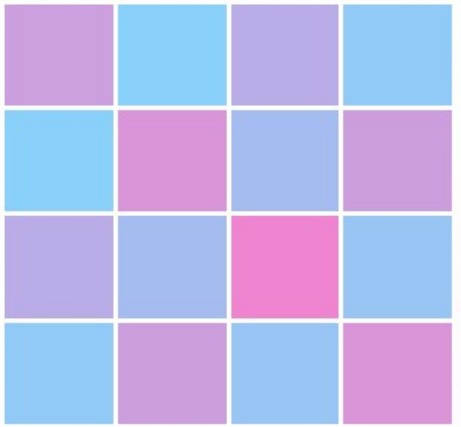
尺寸：C × M



× $\mathbf{F}^{\mathrm{T}}$

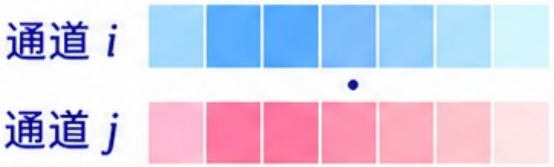
Gram 矩阵 G

尺寸：C × C（对称）



通道之间的共现：用两条通道在所有位置的乘积求和

$$G_{ij} = \sum_{k} F_{ik}\, F_{jk}$$



在所有位置相乘并求和

统计通道响应的共现，弱化精确空间位置

它是未中心化的二阶统计，不等同于完整艺术风格。

手算一个 Gram 矩阵

教学数值：2 个通道，3个位置

特征矩阵 F

(C = 2， M = 3)

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G = FF^T$$

$$(2 \times 3) \times (3 \times 2) = 2 \times 2$$

Gram 矩阵 G

(2 × 2)

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$G_{12} = 1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 = 1$$

交换 F 的位置列，G 不变：统计仍在，布局已变。

教学示意

原始 F $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ⟷ 交换 F 的位置列 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ → $G = FF^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

03

三种经典方法

怎样把内容与风格组合起来？

Gatys：

每张图反复优化



Johnson：

提前学会固定画风



AdaIN：

输入一张新风格图



Gatys：把目标写成两个损失

α、β：内容与风格的权重；w_l：各层权重

内容目标：接近 c 的结构



风格目标：接近 s 的多层统计







总损失
$\mathcal{L}_{total}$

$$\mathcal{L}_{style} = \sum_l w_l \|G_l(x) - G_l(s)\|^2$$

$$\mathcal{L}_{total} = \alpha \mathcal{L}_{content} + \beta \mathcal{L}_{style}$$

公式采用教学简化，归一化常数并入权重。[R1]

Gatys：固定网络，更新图像

① 目标预计算 | 只做一次

内容图像 c



风格图像 s



同一固定 CNN



预训练 CNN 的参数保持固定。

目标内容特征 $F_l(c)$

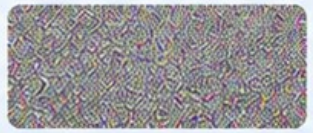
目标风格特征 $G_l(s)$

目标保持不变

固定目标供下方对应损失比较使用

② 图像优化 | 重复执行

初始化 x_0：内容图或噪声



当前图像 x_t



同一固定 CNN



预训练 CNN 的参数保持固定。

当前内容特征 $F_l(x_t)$

当前风格特征 $G_l(x_t)$

与 $F_l(c)$ 比较 $L_{content}(x_t)$

与 $G_l(s)$ 比较 $L_{style}(x_t)$

总损失 $L_{total}(x_t)$

求图像梯度 $\nabla_x L_{total}(x_t)$

更新像素，得到 x_{t+1}

达到设定步数或损失趋稳后停止

更新的是图像 x；预训练 CNN 的参数保持固定。

教学示意

Gatys 示例：让房屋逐步变成油画

输入：
房屋照片 c + 油画纹理 s



初始化： $x_0 = c$



每轮：
比较屋顶位置与纹理统计 → 更新像素



过程示意：
原照片 → 出现纹理 → 布局与画风折中



换一张风格图，需要重新优化输出。

教学示意，非实测迭代快照。

Johnson：把反复优化搬到训练阶段

原始单风格设定：通常一种风格对应一个模型。[R2]

训练： 内容图 c → 转换网络 T_θ → 输出 x



推理： 新内容图 → 已训练网络 → 输出



Johnson 示例：同一画风处理新照片

- 训练时：许多场景照片 + 同一油画参考
- 学到：共享参数 θ 中的固定画风





- 使用时：校园照片 → T_θ → 油画校园





- 再输入人物照片：复用同一个 T_θ





- 想换成水彩：原始单风格方案通常需另训模型。

流程为教学情境，不是本课实测结果。

教学示意

AdaIN：用新风格的统计调节内容特征



内容图

固定编码器

内容特征 f_c



风格图

同一编码器

风格特征 f_s

$\mu(f_s)$

$\sigma(f_s)$

AdaIN：
对齐各通道均值与标准差

调整后的特征

已训练解码器



输出

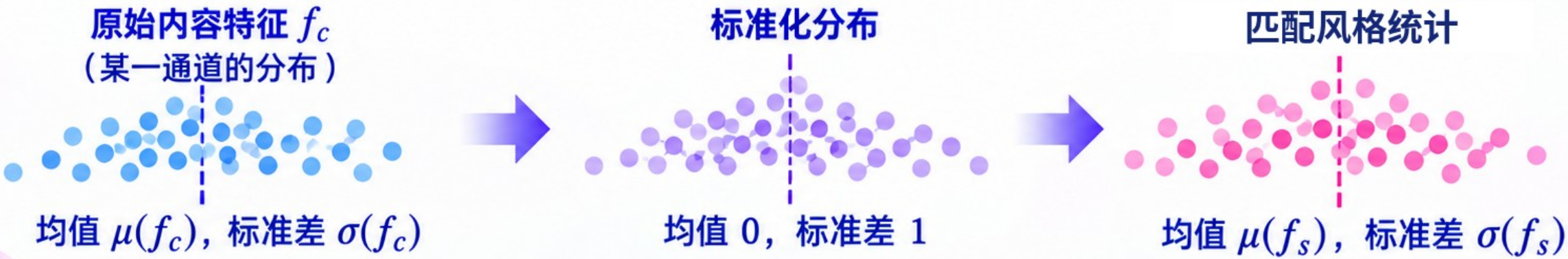
新风格可直接输入；解码器仍需事先训练。[R3]

AdaIN：先标准化，再换上风格统计

$$\mathrm{AdaIN}(f_c, f_s) = \sigma(f_s) \cdot \frac{f_c - \mu(f_c)}{\sigma(f_c)} + \mu(f_s)$$

1 减均值、除标准差：移除原通道尺度

2 乘风格标准差、加风格均值：换上新尺度



教学示意

- μ、σ 均按每个通道的空间位置计算
- 实现时加入 ε 防止除零；它不匹配完整 Gram 矩阵。

AdaIN 示例：一个通道的手算

1 内容数值

教学数值：

$$f_c = [1,\ 3]$$

$$f_s = [6,\ 10]$$

2 标准化数值

标准化：

$$[1,\ 3] \rightarrow [-1,\ 1]$$

3 调整数值

换上风格统计：

$$[-1,\ 1] \times 2 + 8 = [6,\ 10]$$

均值标准差核对

$$\mu_c = 2,\ \sigma_c = 1$$

$$\mu_s = 8,\ \sigma_s = 2$$

结果： 均值 8、标准差 2；位置次序仍来自内容。

教学示意　采用总体标准差，忽略 ε；完整图像还要经过解码器。

04 评价与实践

怎样判断效果，怎样设计实验？

先比较方法，再设计一次公平的观察



内容图



风格图





结构

画风

成本

画风、结构、成本，需要同时考虑。

教学示意

三种方法，按同一维度比较

维度	Gatys	Johnson 原始单风格	AdaIN
推理输入	内容图 + 风格图	内容图	内容图 + 风格图
学习或更新	每张输出图像	提前训练转换网络	提前训练解码器
推理过程	多轮迭代	前向转换	编码、对齐、解码
换新风格	重新优化	通常另训模型	直接换风格图
选择线索	灵活实验	固定画风批处理	交互式换画风

评价结果：同时看结构、画风与代价

结果图（教学示意）





① 内容保留

主体、布局、边缘是否仍可辨认？



② 风格呈现

颜色、纹理和笔触是否接近参考？



③ 视觉质量

是否有噪声、破碎轮廓或重复伪影？



④ 计算代价 | 相同设备和分辨率下，耗时与显存如何？

损失降低，不保证主观观感更好。

课堂实验：一次只改变一个因素

固定：内容图、风格图、分辨率、初始化、优化器与步数

1. 内容图
2. 风格图
3. 分辨率
4. 初始化
5. 优化器
6. 步数

实验 A：固定 α，只把 β 改为基准的 0.1、1、10 倍

0.1β	β（基准）	10β
待实验记录：	待实验记录：	待实验记录：

实验 B：固定损失权重，只改变优化步数

记录：结构、纹理、伪影、耗时及实际参数

- 预期趋势需实测：更大风格权重可能更强烈，也可能破坏内容。
- 起步资源：PyTorch 官方 Neural Transfer 教程 [R4]

出现问题时，先定位再调整

症状	检查	可能调整
主体难辨认	检查内容层选择与内容权重	相对降低风格权重，复查内容层
纹理不明显	检查风格目标、层选择与权重尺度	逐项调整，对照原设置复查
画面破碎或噪声多	检查优化过程	尝试平滑正则
结果难以复现	记录预处理	同时记录随机种子、环境与参数

使用可授权的图像，注明来源；生成结果也应清楚标识。

05

总结与练习

把方法串成一条理解链



接下来，用两个问题检查是否真正理解。

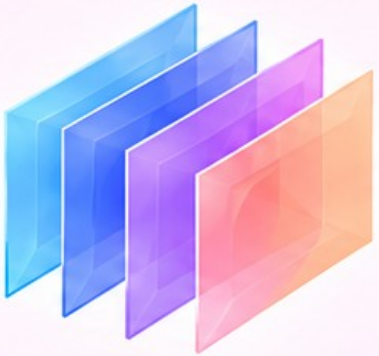
记住这条链，而不只记住方法名字

任务



保留内容结构，
迁移画面表现

表示



内容看位置；
风格看统计

目标



在内容与风格之间
取得折中

生成



优化图像，或使用
已训练的转换模型

评价

- ✓ 观察结构、
- ✓ 画风、
- ✓ 伪影与
- ✓ 计算成本

三句话： Gatys 调图像；Johnson 学固定画风；AdaIN 换特征统计。

自测：你能解释这两个现象吗？

尝试用本节所学的概念和思路进行分析，不需要马上给出标准答案

1 **问定 1｜固定 CNN 的 Gatys 方法，为什么仍要反向传播？**





提示：谁在更新？梯度是对谁求的？

2 **问题 2｜两张图的 Gram 矩阵相同，内容布局一定相同吗？**





提示：把特征矩阵的空间位置列重新排列。



课后任务：完成权重对照实验，用一页图文报告解释取舍。

参考资料与继续学习

R1



Gatys 等

A Neural Algorithm of Artistic Style

2015 / CVPR 2016

arxiv.org/abs/1508.06576

R2



Johnson 等

Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer

ECCV 2016

cs.stanford.edu/people/jcjohns/eccv16/

R3



Huang & Belongie

Arbitrary Style Transfer with AdaIN

ICCV 2017

arxiv.org/abs/1703.06868

R4



PyTorch 官方教程

Neural Transfer Using PyTorch

docs.pytorch.org/tutorials/advanced/neural_style_tutorial.html

让图像保留故事，换一种表达

图像风格迁移 · 提问与讨论



现在，你会怎样定义
一幅图的“风格”？